

# 由 Raynaud 丛构造的 Prill 例外有限平展覆盖

FDmd-233

2026 年 7 月 10 日

## 摘要

设  $C$  是亏格  $g \geq 2$  的光滑射影连通复曲线。本文证明,存在连通有限平展 Galois 覆盖  $f: X \rightarrow C$ , 使得

$$h^0(X, \mathcal{O}_X(f^{-1}(p))) \geq 2$$

对每个  $p \in C$  都成立。令  $V = R_g \otimes M$  为秩  $g^s$  的 Raynaud 丛的一个行列式归一化扭曲。该向量丛满足  $\deg V = 0$ 、 $\det V \cong \mathcal{O}_C$  与  $H^0(C, V) = 0$ , 但对所有  $p \in C$  都有  $H^0(C, V(p)) \neq 0$ 。我们证明  $V$  的单值群有限, 并选取一个对所有点仍保持上述非消失性质的不可约直和项  $W$ 。由  $W$  的单值表示得到 Galois 覆盖后, 对应向量丛  $f_* \mathcal{O}_X$  以  $\mathcal{O}_C$  与  $W$  为直和项, 从而给出所需的不等式。

**关键词:** Prill 问题; 有限平展覆盖; Raynaud 丛; 有限单值群

**2020 Mathematics Subject Classification:** 14H30 (主); 14H60, 14H40 (次)

## 1 引言

设  $f: X \rightarrow C$  是光滑射影连通复曲线之间的有限态射。Prill 提出如下问题: 纤维除子  $f^{-1}(p)$  能否在一个铅笔线性系中移动? 等价地, 是否可能对一般点  $p \in C$  有

$$h^0(X, \mathcal{O}_X(f^{-1}(p))) > 1$$

该问题见 [1, Chapter VI, Exercise D]; 对亏格至少为三的曲线, 它也被列为 [6, Problem 14]。Biswas–Butler 与 Mohan Kumar 分别得到了一些部分肯定结果 [3, 7]。Landesman 与 Litt 随后证明: 对每条亏格二曲线, 都存在次数为 36 的连通有限平展覆盖, 并且上述不等式对每个  $p \in C$  成立 [5]。

若一个有限覆盖  $f$  对所有  $p \in C$  都满足该不等式, 我们称它为 *Prill 例外覆盖*。下面的构造适用于每个  $g \geq 2$ 。

**定理 1.1.** 设  $C$  是亏格  $g \geq 2$  的光滑射影连通复曲线。则存在连通有限平展 Galois 覆盖  $f: X \rightarrow C$ , 使得

$$h^0(X, \mathcal{O}_X(f^{-1}(p))) \geq 2$$

对每个  $p \in C$  都成立。

当  $g \geq 3$  时, 定理 1.1 对 [6, Problem 14] 给出了肯定回答。对有限平坦态射, 函数

$$p \mapsto h^0(X, \mathcal{O}_X(f^{-1}(p)))$$

上半连续, 因此其值至少为二的点构成闭集。如果这个闭集包含  $C$  的一个稠密开集, 它就等于  $C$ 。所以“一般纤维”表述与逐点表述等价; 下文采用后者, 因为构造直接给出这一形式。

证明使用 Raynaud 构造的两个性质。限制丛  $R_g$  对每个  $\alpha \in \text{Pic}^0(C)$  都满足  $H^0(C, R_g \otimes \alpha) \neq 0$ ; 另一方面, Jacobian 上的向量丛  $E_g$  经  $[g]: J \rightarrow J$  拉回后成为同一个线丛若干份的直和。我们选取一个行列式平凡且保持逐点非消失性质的扭曲。在相应的  $C$  的平展拉回上, 重复出现的线丛是挠线丛, 因而扭曲后的向量丛具有有限线性单值群。

## 2 Raynaud 丛

记  $J = \text{Jac}(C) = \text{Pic}^0(C)$ 。在  $J$  上固定一个 theta 除子  $\Theta$ ，并选取 Abel–Jacobi 嵌入  $i: C \hookrightarrow J$ 。下述 Raynaud 构造的形式见 [8, Section 3] 与 [2, Section 2.3]。

**定理 2.1** (Raynaud). 对每个整数  $n \geq 1$ ， $J$  上存在向量丛  $E_n$ ，满足

$$[n]^* E_n \cong H^0(J, \mathcal{O}_J(n\Theta))^* \otimes_{\mathbb{C}} \mathcal{O}_J(n\Theta). \quad (1)$$

其限制  $R_n = i^* E_n$  半稳定，秩为  $n^g$ ，斜率为  $g/n$ ，并且

$$H^0(C, R_n \otimes \alpha) \neq 0 \quad \text{对每个 } \alpha \in \text{Pic}^0(C). \quad (2)$$

取  $n = g$ ，并记

$$R := R_g, \quad r := \text{rk}(R) = g^g.$$

于是  $R$  是斜率为一的半稳定向量丛，故  $\deg(R) = r$ 。

## 3 行列式归一化扭曲

**引理 3.1.** 存在  $M \in \text{Pic}^{-1}(C)$ ，同时满足

$$M^{\otimes r} \cong (\det R)^{-1} \quad \text{和} \quad H^0(C, R \otimes M) = 0. \quad (3)$$

证明. 映射

$$\text{Pic}^{-1}(C) \rightarrow \text{Pic}^{-r}(C), \quad M \mapsto M^{\otimes r}$$

是  $J$  上  $r$  倍同源映射的一个平移。因此，纤维

$$T := \{M \in \text{Pic}^{-1}(C) \mid M^{\otimes r} \cong (\det R)^{-1}\}$$

恰有  $r^{2g}$  个元素。

若  $H^0(C, R \otimes M) \neq 0$ ，称  $M \in \text{Pic}^{-1}(C)$  为坏的。任取一个非零截面，可得非零态射  $M^{-1} \rightarrow R$ 。设  $L \subset R$  是其像的饱和化，则存在有效除子  $D$  使  $L \cong M^{-1}(D)$ 。由于  $\deg(M^{-1}) = 1$ ，且  $R$  是斜率为一的半稳定向量丛，

$$1 + \deg D = \deg L \leq 1.$$

所以  $D = 0$ ，而  $M^{-1}$  是  $R$  的次数一线子丛。

固定一个 Jordan–Hölder 滤过  $0 = R_0 \subset R_1 \subset \dots \subset R_m = R$ 。给定次数一线子丛  $L \subset R$ ，取满足  $L \subset R_k$  的最小  $k$ 。诱导态射  $L \rightarrow R_k/R_{k-1}$  非零。其源与目标都是斜率一的稳定向量丛，故该态射为同构。因此，每个坏的  $M$  都使  $M^{-1}$  同构于  $R$  的某个秩一 Jordan–Hölder 因子。该滤过至多有  $r$  个因子，所以坏的  $M$  至多有  $r$  个同构类。

由  $g \geq 2$  与  $r = g^g > 1$  可知  $r^{2g} > r$ 。因此， $T$  中至少有一个  $M$  不是坏的。  $\square$

固定引理 3.1 中的  $M$ ，并令  $V := R \otimes M$ 。于是

$$\deg V = 0, \quad \det V \cong \mathcal{O}_C, \quad H^0(C, V) = 0. \quad (4)$$

对每个  $p \in C$ ，线丛  $M(p)$  的次数为零，故由 (2) 得

$$H^0(C, V(p)) = H^0(C, R \otimes M(p)) \neq 0. \quad (5)$$

## 4 有限单值群

**命题 4.1.** 存在  $C$  的连通有限平展覆盖, 使  $V$  在其上平凡化。

证明. 作笛卡尔方块

$$\begin{array}{ccc} \tilde{C} & \xrightarrow{\tilde{i}} & J \\ q \downarrow & & \downarrow [g] \\ C & \xrightarrow{i} & J. \end{array}$$

态射  $q$  有限、平展且满射。由 (1),

$$q^*V \cong H^0(J, \mathcal{O}_J(g\Theta))^* \otimes_{\mathbb{C}} (\tilde{i}^* \mathcal{O}_J(g\Theta) \otimes q^*M).$$

取  $\tilde{C}$  的一个连通分支  $\tilde{C}_0$ 。它在  $q$  下的像非空且既开又闭, 所以等于  $C$ 。记

$$N := (\tilde{i}^* \mathcal{O}_J(g\Theta) \otimes q^*M)|_{\tilde{C}_0}.$$

因为  $h^0(J, \mathcal{O}_J(g\Theta)) = g^g = r$ ,  $q^*V$  在  $\tilde{C}_0$  上的限制为  $N^{\oplus r}$ 。取行列式, 并利用  $\det V \cong \mathcal{O}_C$ , 得到

$$N^{\otimes r} \cong \mathcal{O}_{\tilde{C}_0}.$$

设  $d$  是  $N$  的阶, 则  $d \mid r$ 。选取同构  $N^{\otimes d} \cong \mathcal{O}_{\tilde{C}_0}$ , 它定义有限平展的  $\mu_d$ -torsor (主齐性空间)

$$\mathrm{Spec}_{\tilde{C}_0} \left( \bigoplus_{a=0}^{d-1} N^{-a} \right) \rightarrow \tilde{C}_0.$$

$N$  在这个 torsor 上的拉回是平凡线丛。其任一连通分支都满射到  $\tilde{C}_0$ ; 再与  $\tilde{C}_0 \rightarrow C$  复合, 得到连通有限平展覆盖  $h: C' \rightarrow C$ , 且  $h^*V$  平凡。□

取一个支配  $h$  的连通有限平展 Galois 覆盖后, 可以把  $V$  看成有限群的一个复表示所对应的向量丛。

**命题 4.2.** 存在  $C$  上非平凡、不可约且具有有限单值群的向量丛  $W$ , 使得

$$H^0(C, W(p)) \neq 0 \quad \text{对每个 } p \in C.$$

证明. 选取使  $V$  平凡化的连通有限平展 Galois 覆盖  $u: Y \rightarrow C$ , 其 Galois 群记为  $H$ 。固定平凡化  $u^*V \cong \mathcal{O}_Y^{\oplus r}$ 。由于  $Y$  连通且射影,  $H^0(Y, \mathcal{O}_Y) = \mathbb{C}$ ; 所以下降矩阵均为常数, 并定义表示  $H \rightarrow \mathrm{GL}_r(\mathbb{C})$ 。由 Maschke 定理,

$$V \cong \bigoplus_{j=1}^s W_j^{\oplus m_j},$$

各  $W_j$  都是单值群有限的不可约向量丛, 且两两不同构。若其中有平凡丛, 则  $V$  含有平凡直和项, 与 (4) 矛盾。

对  $1 \leq j \leq s$ , 令

$$Z_j := \{p \in C \mid H^0(C, W_j(p)) \neq 0\}.$$

设  $p_1, p_2: C \times C \rightarrow C$  为两个投影,  $\Delta \subset C \times C$  为对角线。向量丛  $p_1^*W_j \otimes \mathcal{O}_{C \times C}(\Delta)$  在  $C \times \{p\}$  上的限制就是  $W_j(p)$ 。对射影态射  $p_2$  使用上半连续性, 得到每个  $Z_j$  都是闭集。由  $V$  的分解与 (5),  $C = \bigcup_{j=1}^s Z_j$ 。不可约簇不能写成有限个真闭子集之并, 所以某个  $Z_j$  等于  $C$ 。□

## 5 覆盖的构造

下文使用的向量丛判别准则是 [4, Lemma 5.4] 的平展情形；为完整起见，这里写出证明。

定理 1.1 的证明。取命题 4.2 中的  $W$ ，并设

$$\rho: \pi_1(C, c) \rightarrow \mathrm{GL}(W_c)$$

为其单值表示。像  $G$  是有限群。子群  $\ker \rho$  给出连通有限平展 Galois 覆盖  $f: X \rightarrow C$ ，其 Galois 群为  $G$ 。

向量丛  $f_*\mathcal{O}_X$  对应于正则  $G$ -模  $\mathbb{C}[G]$ 。每个  $G$  的不可约复表示都在  $\mathbb{C}[G]$  中出现，重数等于其维数。因此， $\mathcal{O}_C$  与  $W$  是  $f_*\mathcal{O}_X$  的两个不同直和项。

对  $p \in C$ ，纤维除子是  $p$  的拉回，故

$$\mathcal{O}_X(f^{-1}(p)) \cong f^*\mathcal{O}_C(p).$$

由投影公式及  $\mathcal{O}_C, W \subset f_*\mathcal{O}_X$ ，

$$\begin{aligned} H^0(X, \mathcal{O}_X(f^{-1}(p))) &\cong H^0(C, f_*\mathcal{O}_X \otimes \mathcal{O}_C(p)) \\ &\supset H^0(C, \mathcal{O}_C(p)) \oplus H^0(C, W(p)). \end{aligned}$$

因为  $p$  有效， $h^0(C, \mathcal{O}_C(p)) \geq 1$ ；由命题 4.2， $h^0(C, W(p)) \geq 1$ 。所以左端空间对每个  $p \in C$  的维数都至少为二。  $\square$

注 5.1. 这个构造不给出有用的覆盖次数上界。起始的 Raynaud 丛秩已为  $g^g$ ，随后还要取 Kummer 覆盖与 Galois 闭包。亏格二时，[5] 中次数 36 的覆盖次数小得多。

注 5.2. 行列式条件不可缺少。公式 (1) 只说明  $R_g$  的拉回是同一个线丛若干份的直和。行列式平凡使该线丛成为挠线丛，因而扭曲后的向量丛的线性单值群有限，而不仅是射影单值群有限。

## 参考文献

- [1] Enrico Arbarello, Maurizio Cornalba, Phillip A. Griffiths, and Joe Harris, *Geometry of algebraic curves. volume i*, Grundlehren der mathematischen Wissenschaften, vol. 267, Springer, New York, 1985, <https://doi.org/10.1007/978-1-4757-5323-3>.
- [2] Arnaud Beauville, *Vector bundles on curves and theta functions*, Moduli Spaces and Arithmetic Geometry, Advanced Studies in Pure Mathematics, vol. 45, Mathematical Society of Japan, 2006, <https://arxiv.org/abs/math/0502179>, pp. 145–156.
- [3] Indranil Biswas and David C. Butler, *On prill's problem*, Communications in Algebra **33** (2005), no. 1, 323–330, <https://doi.org/10.1081/AGB-200041017>.
- [4] Aaron Landesman and Daniel Litt, *Applications of the algebraic geometry of the Putman–Wieland conjecture*, Proceedings of the London Mathematical Society **127** (2023), no. 1, 116–133, <https://doi.org/10.1112/plms.12539>.
- [5] ———, *Prill's problem*, Algebraic Geometry **11** (2024), no. 2, 290–295, <https://doi.org/10.14231/AG-2024-009>.
- [6] Daniel Litt, *Problem 14*, Problems I Like, <https://www.problemsilike.com/14>, 2026, Accessed 10 July 2026.
- [7] N. Mohan Kumar, *Some remarks on prill's problem*, Affine Algebraic Geometry, Osaka University Press, Osaka, 2007, pp. 289–294.
- [8] Michel Raynaud, *Sections des fibrés vectoriels sur une courbe*, Bulletin de la Société Mathématique de France **110** (1982), 103–125, <https://doi.org/10.24033/bsmf.1955>.